GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO TÉCNICA V2

Construção Passo a Passo do Painel de Engenharia & Qualidade de QA do Zero

Este documento fornece as instruções diretas e a sequência lógica para configurar, programar e publicar o Painel Avançado de Métricas de QA, utilizando a arquitetura composta por Google Sheets (Base de Dados), Google Apps Script (Motor/Backend) e HTML5/Bootstrap (Interface Visual).

1. ARQUITETURA ESTRUTURAL DA SOLUÇÃO

Antes de iniciar a codificação, compreenda o fluxo de dados do ecossistema que irá construir:

- **Camada de Dados (Google Sheets):** Funciona como o repositório central onde todas as linhas de registo de testes serão salvas e consultadas.
- **Camada Logística (Google Apps Script):** Funciona como o servidor (Backend) que processa as fórmulas do Score de Contenção, da Taxa de Escape, calcula as médias e faz a ponte de segurança com a planilha.

2. PASSO 1: CONFIGURAÇÃO DA BASE DE DADOS (GOOGLE SHEETS)

Para evitar erros de indexação no mapeamento do código, crie uma folha de cálculo no Google Sheets totalmente em branco e configure rigorosamente a **Linha 1** (Cabeçalhos) com as seguintes colunas da **A até a S**:

- `A`: Data Registo | `B`: Feature | `C`: Bugs QA | `D`: Retrabalho de Bugs | `E`: Bugs Reabertos
- `F`: Status do QA | `G`: Observações | `H`: Bugs Produção | `I`: Taxa Escape | `J`: TTF
- `K`: Data Bug Prod | `L`: Data Deploy | `M`: MTTF | `N`: Score | `O`: Squad | `P`: Ticket
- `Q`: Requisitos Funcionais | `R`: Casos de Teste Executados | `S`: Casos de Teste com Falhas

> **Nota de Design:** O termo "Módulo" na interface do painel corresponde à coluna `O (Squad)` na folha de cálculo para fins de compatibilidade do motor. Mantenha os nomes idênticos aos listados acima.

3. PASSO 2: ACESSO AO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

1. No menu superior da sua folha de cálculo Google, clique em **Extensões** e selecione a opção **Apps Script**.
2. O editor de código oficial do ecossistema Google será aberto numa nova aba. Apague qualquer bloco de código gerado por padrão no arquivo automático chamado `Código.gs`.

4. PASSO 3: IMPLEMENTAÇÃO DA LÓGICA DO SERVIDOR (CÓDIGO.GS)

1. Copie a totalidade do código estruturado do seu ficheiro backend e cole dentro do ficheiro `Código.gs`.
2. Localize as linhas que contêm a variável `var ID_DA_PLANILHA = "..."`. Substitua o texto entre aspas pelo ID exclusivo da sua folha de cálculo (encontrado na URL da sua planilha entre os blocos `/d/` e `/edit`).
3. Valide ou personalize a variável global `TOKEN_ACESSO_ADMIN`. Para este ambiente genérico, configure o valor como `"admin_qa"`. Esta chave atua como a palavra-passe que distingue o link de edição e escrita do link de pura consulta executiva.

5. PASSO 4: CRIAÇÃO DAS INTERFACES VISUAIS (HTML)

No painel lateral esquerdo do editor do Apps Script, crie os ficheiros que carregarão os ecrãs do sistema:

1. Clique no botão de adição **"+" (Adicionar um ficheiro)** e selecione a opção **HTML**. Defina o nome exatamente como `Index`. Limpe o conteúdo e cole o código do ecrã de administração.

2. Clique novamente em **"+"**, selecione **HTML**, e nomeie o ficheiro estritamente como `Visualizacao`. Cole o código destinado ao ecrã de consulta do gestor.

6. PASSO 5: PUBLICAÇÃO SEGURA DO PAINEL (DEPLOY)

1. No topo direito da barra de ferramentas, clique no botão azul **Implementar** (Deploy) e selecione **Nova implementação**.
2. Clique no ícone da engrenagem à esquerda de "Selecionar tipo" e mude para a opção **Aplicação Web**.
3. Defina as seguintes permissões cruciais de segurança:
   - **Executar como:** Configure para **"Eu (seu-email@...)"**. Isso faz com que a interface grave os dados na planilha usando as suas credenciais, sem expor os acessos ao utilizador final.
   - **Quem tem acesso:** Escolha **"Qualquer pessoa com conta Google"** ou "Qualquer pessoa" (conforme a política corporativa adotada).
4. Clique no botão **Implementar**. Conceda as autorizações de conta requeridas pelo sistema de segurança Google clicando em *Avançadas (Advanced)* e aceitando o redirecionamento.

> **Links Operacionais Criados:** O endereço web fornecido na conclusão do deploy dará origem a duas visões distintas:
> 1. **Link do Gestor (Leitura Pura):** Use o URL bruto para partilhar com o seu gestor. Carregará o ecrã analítico com os gráficos e o botão de exportar relatórios em PDF.
> 2. **Link do Administrador (Escrita/Edição):** Adicione o sufixo `?token=admin_qa` ao fim da mesma URL para libertar os ecrãs de inserção e edição de dados.